Öğr.Gör. Mustafa GÖKMEN
gokmen@selcuk.edu.tr

Nesneye Yönelik Programlama

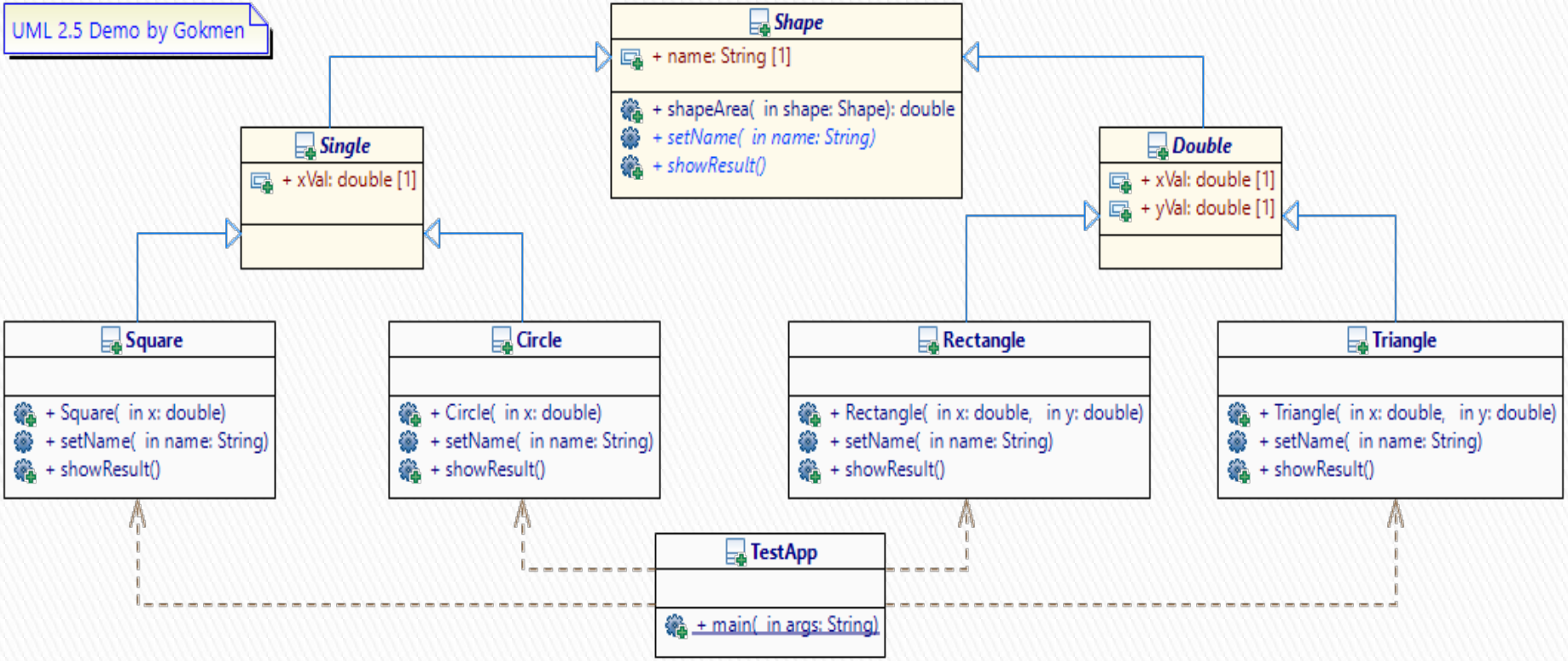
OOP
UML

OOP Dilleri ve Modelleme

- Gerçek hayattaki problemleri bilgisayarın sanal ortamında çözebilmek için, her şeyden önce problemin uygun şekilde bilgisayar ortamına aktarılması gerekmektedir. Bu işlem "modelleme (modeling)" olarak adlandırılır.
- Bir sistemle ilgili birden çok model oluşturulabilir. Tek bir model ile sistemin tamamını görmeye çalışmak yerine, üzerinde çalışılan sistemin farklı yönlerini öne çıkaran modeller hazırlanabilir.

Bir UML model örneği

UML (Unified Modeling Language)



Sistemlerin nasıl modelleneceğini belirleyen ve açıklayan yöntemlerin bir araya toplanmış halidir. UML, yazılımın bileşenlerini ve aralarındaki ilişkileri görsel olarak ifade eden bir standarttır. UML bir programlama dili değildir. UML yazılım geliştirme sürecinin tamamını kapsar.

UML (Unified Modeling Language)

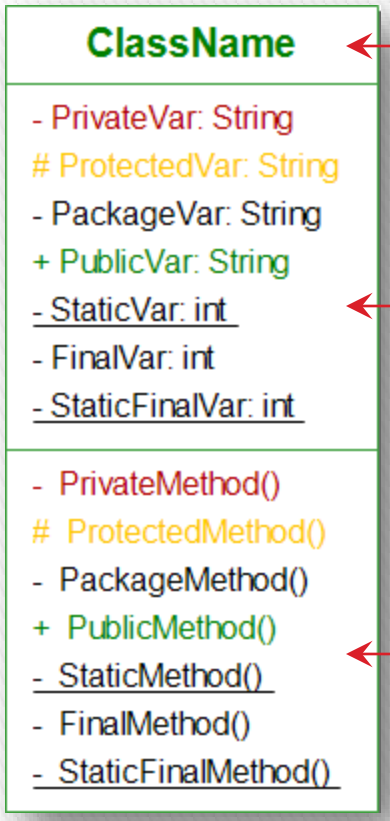
UML diyagram türleri

- Class (Sınıf)
- Component (Bileşen)
- Activity (Faaliyet)
- Use Case (Kullanım Senaryosu)
- Collaboration (İşbirliği)
- Sequence (Sıralama)
- State (Durum)

UML kullanım nedenleri:

- Yazılımın planlanması görsel olacağından kodlama süresi kısalır ve olası tasarım hataları önceden belirlenmiş olur.
- Yazılımcıların aynı temelde iletişim kurmasını sağlar.
- İleride çıkabilecek geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri kolaylaştırır.
- Projeye sonradan dâhil olan yazılımcıların adapte olmasını kolaylaştırır.
- Yazılımın mimarisinin daha doğru şekilde oluşturulmasını sağlar.

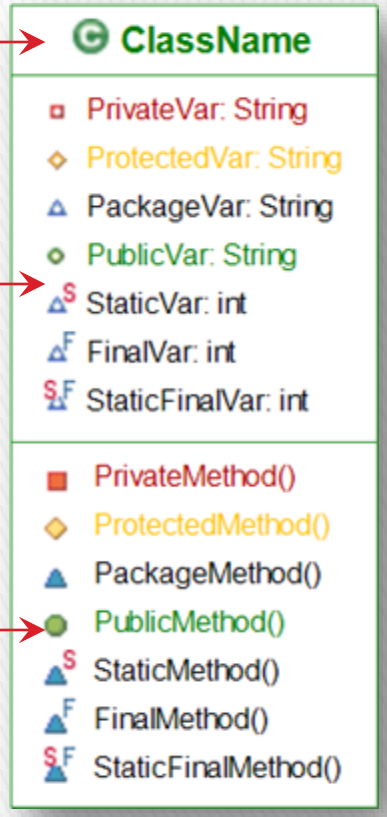
UML Diyagram Özellikleri



Sınıf Adı (Class Name)

FIELDS
Java'da attribute
UML'de property

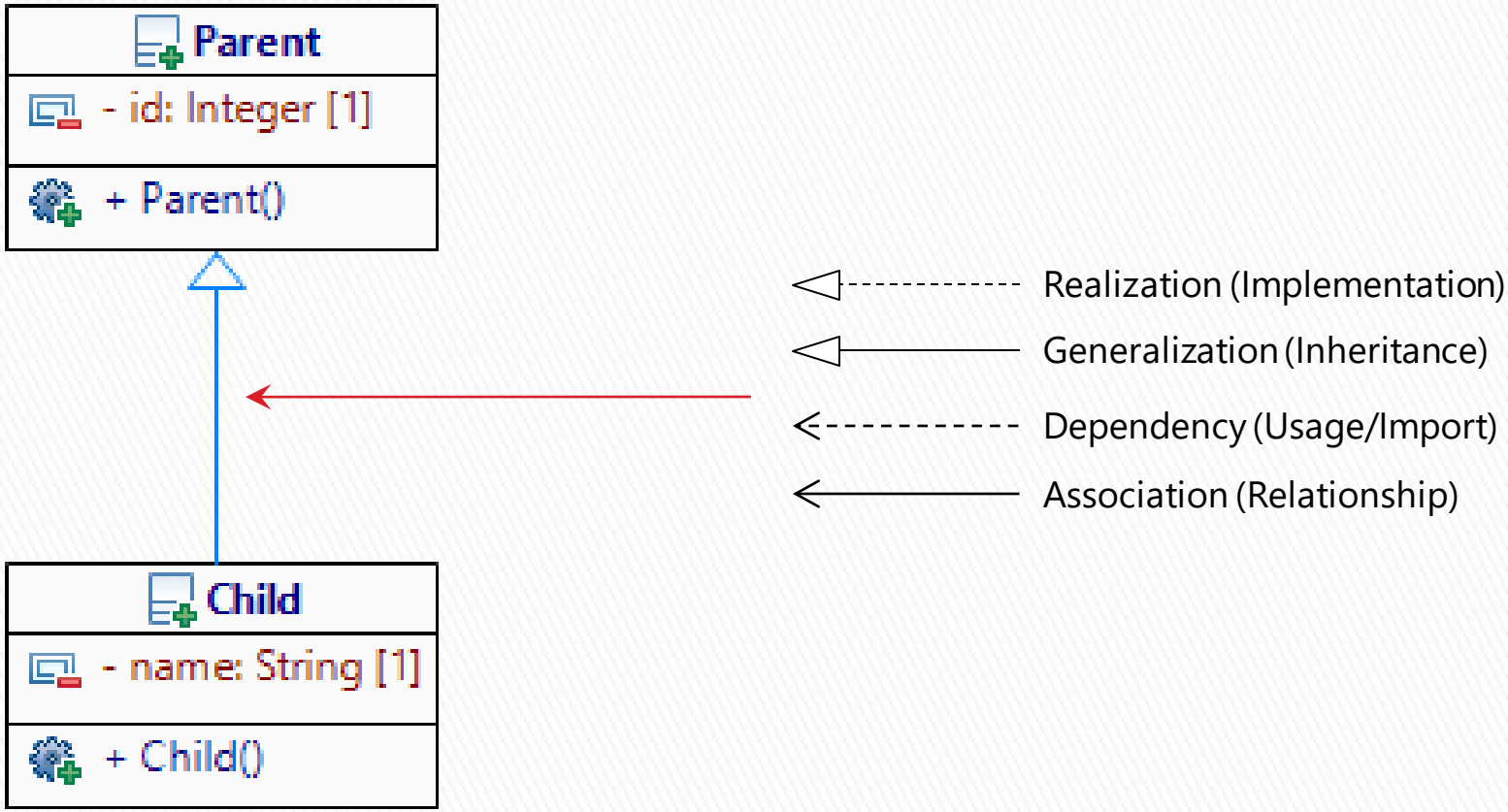
BEHAVIOURS
Java'da method
UML'de operation



UML (Standard)

UML (Eclipse)

UML Diyagram Özellikleri



UML Diyagram Araçları

Bazı UML programları:

- Visual Paradigm

  https://www.visual-paradigm.com/

  https://online.visual-paradigm.com/diagrams/
- Microsoft Office Visio

  https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/visio/
- Wodershare eDrawMax

  http://www.edrawsoft.com/edraw-uml.html
- Diagrams.net

  https://www.diagrams.net/
- UML Designer (Eclipse Based)

  http://www.umldesigner.org/